

8



Módulo 08

Conceitos de Criptografia

Aula 01

Propriedades da Criptografia

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Propriedades dos algoritmos criptográficos:
 - Confusão.
 - Difusão.
 - Colisão.
- Técnicas de ocultação de dados:
 - Esteganografia.
 - Ofuscação.

Aula 01

Propriedades da criptografia

Propriedades da comunicação com criptografia —

CRIPTOGRAFIA

- Prática de transformar informações legíveis em um formato ilegível (texto cifrado).
- Objetivo: proteger a confidencialidade, integridade e autenticidade dessas informações.
- Uso de algoritmos matemáticos e chaves criptográficas para realizar a transformação dos dados.



Fonte: timr, 2021.

Disponível em: <<https://timr.com.br/entenda-a-criptografia-e-seus-beneficios/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

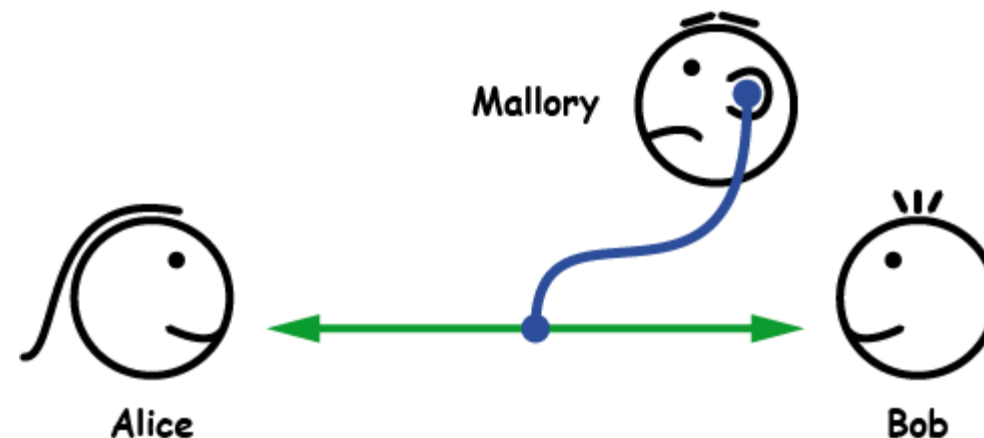


CRIPTOGRAFIA

- Proteger dados sensíveis durante a transmissão, armazenamento em dispositivos e comunicação entre sistemas.
- Apenas aqueles que possuem a chave correta podem decifrar o texto cifrado e obter acesso às informações originais.
- Desempenha um papel fundamental na segurança da informação.
- É uma das principais técnicas para garantir a privacidade e segurança dos dados.

ALICE, BOB, MALLORY E OUTROS

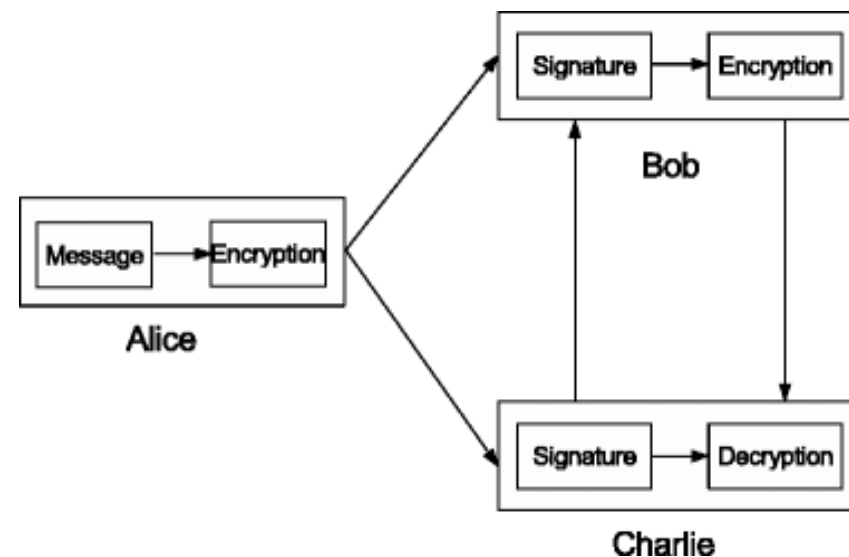
- Alice: entidade que deseja enviar uma mensagem de forma segura.
- Bob: destinatário da mensagem enviada por Alice.
- Mallory: personagem mal-intencionado que tenta interceptar.
- Eve: "espião" ou "eavesdropper".



Fonte: Elektronik Kompendium.
Disponível em: <<https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1909021.htm>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

ALICE, BOB, MALLORY E OUTROS

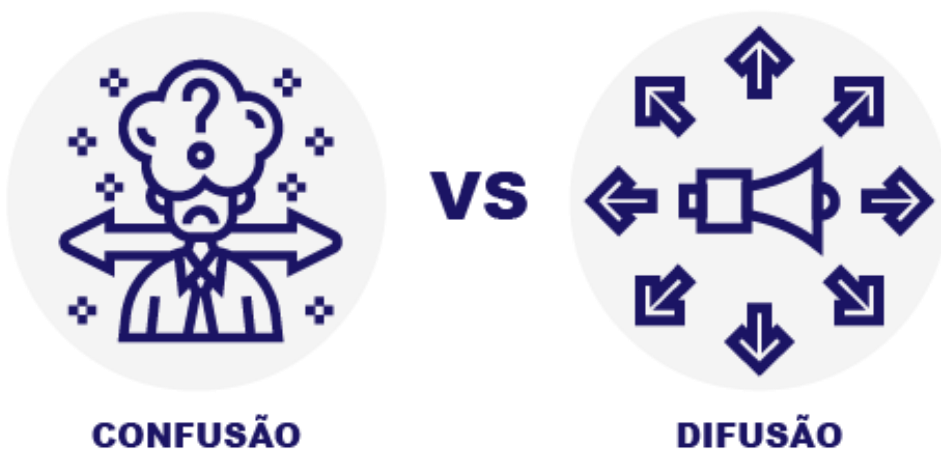
- Trent: personagem neutro e confiável que atua como uma autoridade.
- Oscar: adversário avançado ou hacker experiente.
- Charlie: representa um intermediário ou canal de comunicação.
- Carol: assim como Alice e Bob, Carol pode ser uma parte legítima.



Fonte: Abseed.

Disponível em: <<https://www.abseed.com.br/blog/como-escalar-resultados-em-saas-b2b>>.

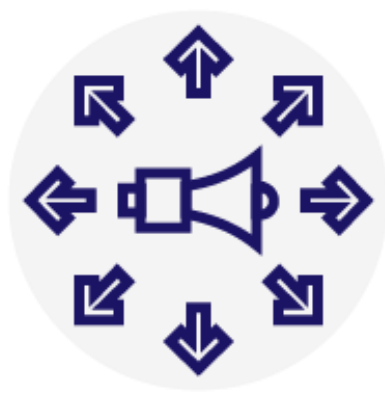
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Funzen.
Disponível em: < <https://funzen.net/po/2019/11/19/diferenca-entre-confusao-e-difusao/> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

CONFUSÃO

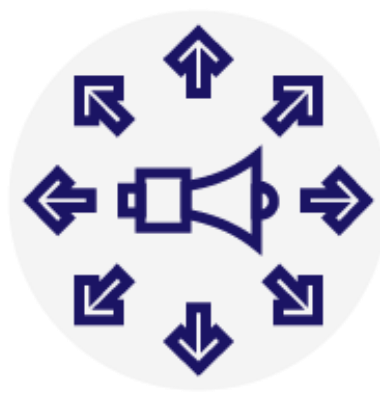
- Propriedade dos algoritmos criptográficos.
- Tornar a relação entre a chave de criptografia e o texto cifrado tão complexa quanto possível.
- Alcançada por meio do embaralhamento e da dispersão das características dos dados de entrada.
- Dificulta a identificação de padrões ou informações úteis pelos adversários.

**CONFUSÃO****VS****DIFUSÃO**

Fonte: Funzen.
Disponível em: < <https://funzen.net/po/2019/11/19/diferenca-entre-confusao-e-difusao/> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

CONFUSÃO

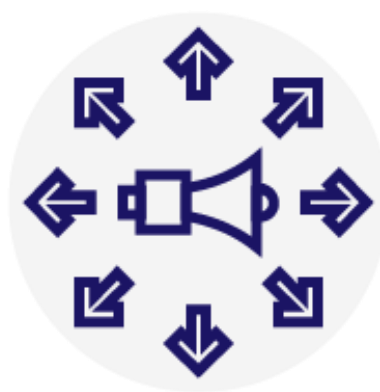
- Exigindo um grande esforço computacional para quebrar a criptografia.
- Garante a resistência a ataques de força bruta, análise estatística e outras técnicas de criptoanálise.
- Exemplo: o uso de tabelas de substituição, como a Tabela de Substituição *S-Box* no algoritmo de criptografia simétrica AES.

**CONFUSÃO****VS****DIFUSÃO**

Fonte: Funzen.
Disponível em: < <https://funzen.net/po/2019/11/19/diferenca-entre-confusao-e-difusao/> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

DIFUSÃO

- Princípio fundamental dos algoritmos criptográficos.
- Garante que qualquer alteração mínima nos dados de entrada cause uma mudança significativa nos dados de saída.
- Uma pequena modificação nos bits de entrada deve ser propagada para vários bits diferentes no texto cifrado.
- Torna a relação entre os dados originais e os dados criptografados o mais complexa possível.

**CONFUSÃO****VS****DIFUSÃO**

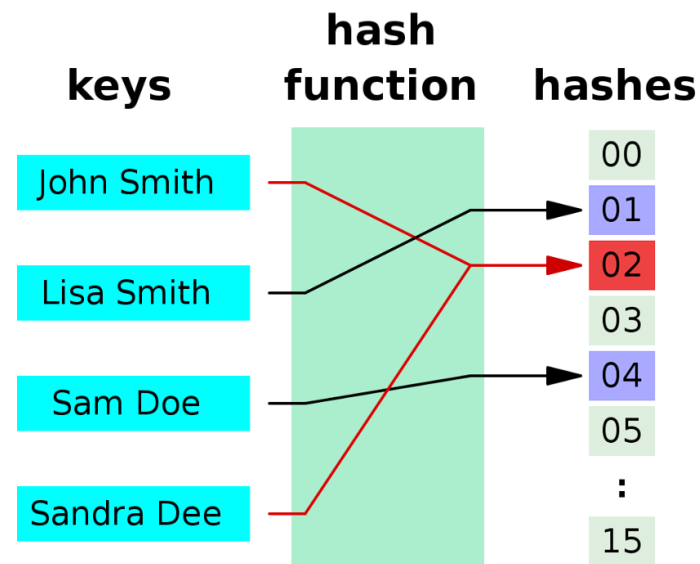
Fonte: Funzen.
Disponível em: < <https://funzen.net/po/2019/11/19/diferenca-entre-confusao-e-difusao/> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

DIFUSÃO

- Alcançada por meio de operações aplicadas aos dados durante o processo de criptografia.
- Podem ser substituições, permutações, misturas e outras técnicas.
- Garante que cada bit de entrada tenha um impacto significativo em múltiplos bits de saída.
- Distribui as propriedades estatísticas dos dados originais de maneira uniforme em todo o texto criptografado.

COLISÃO

- Ocorre quando duas entradas distintas geram o mesmo resumo criptográfico.
- É indesejável na criptografia, pois compromete a integridade dos dados.
- Se um invasor puder encontrar uma colisão, ele pode substituir os dados originais por dados maliciosos sem que seja detectado.
- Leva a sérias vulnerabilidades em sistemas que dependem da integridade dos dados.



Fonte: Firebits, 2012.

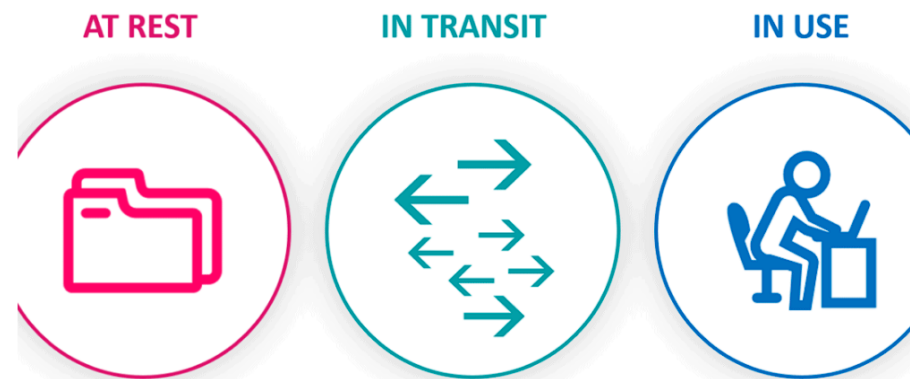
Disponível em: <<https://firebitsbr.wordpress.com/2012/01/05/hashcat-ferramenta-avancada-de-recuperacao-de-senhas/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

CRIPTOGRAFIA EM DADOS

- Criptografia em dados em repouso.
- Criptografia em dados em trânsito.
- Criptografia em dados em uso.

THE THREE STATES OF DATA



Fonte: Sealpath.

Disponível em: <<https://www.sealpath.com/page/4/?lang=es%2F1000>>

Acesso em: 18 mar. 2024.



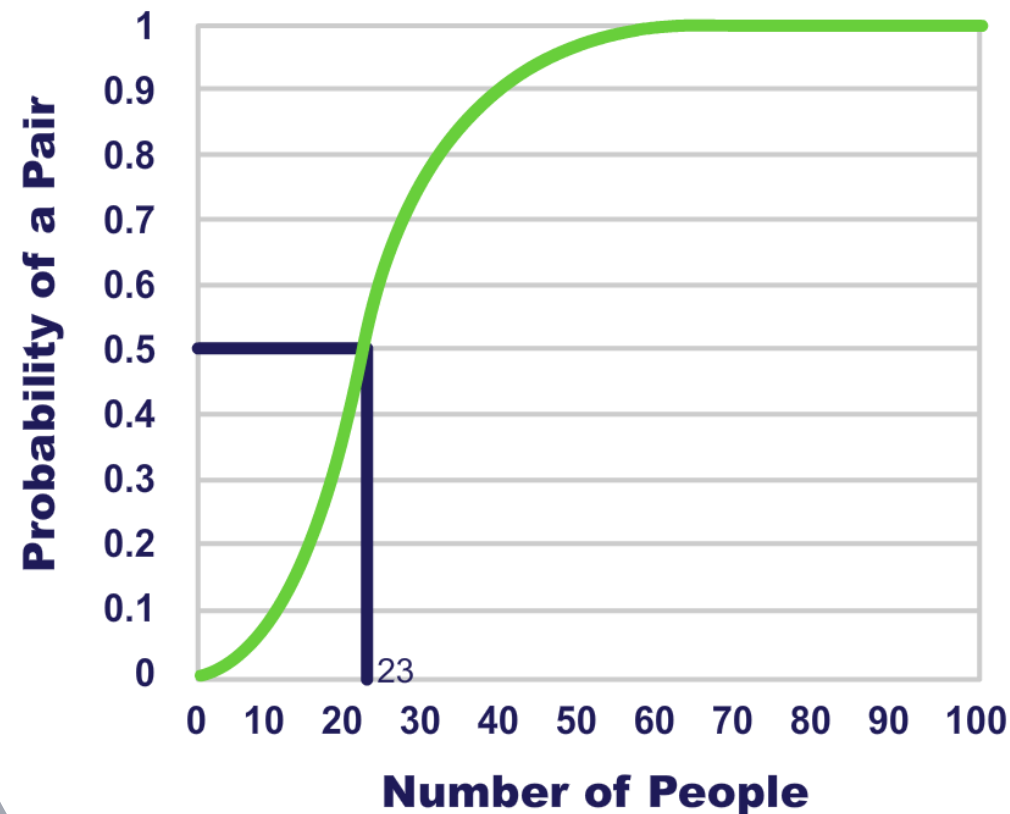
Fonte: Hide me, 2017.
Disponível em: < <https://hide.me/en/blog/perfect-forward-secrecy/> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

PERFECT FORWARD SECRECY (PFS)

- Garante a confidencialidade dos dados mesmo que as chaves de criptografia sejam comprometidas no futuro.
- Mesmo que um atacante comprometa uma chave usada em uma comunicação específica, as chaves de sessão anteriores e futuras permanecerão seguras.
- Usa chaves efêmeras no processo de estabelecimento da comunicação.

PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- A probabilidade de duas ou mais pessoas em um grupo compartilharem a mesma data de aniversário (dia e mês) pode ser alta.
- Em um grupo de 23 pessoas a probabilidade de que pelo menos duas pessoas compartilhem o mesmo dia de aniversário é de 50,73%.
- Com 50 pessoas, a probabilidade é de cerca de 97%.
- Com 70 pessoas, a probabilidade aumenta para quase 100%.



Aula 01

Propriedades da criptografia

Técnicas de ocultação de dados

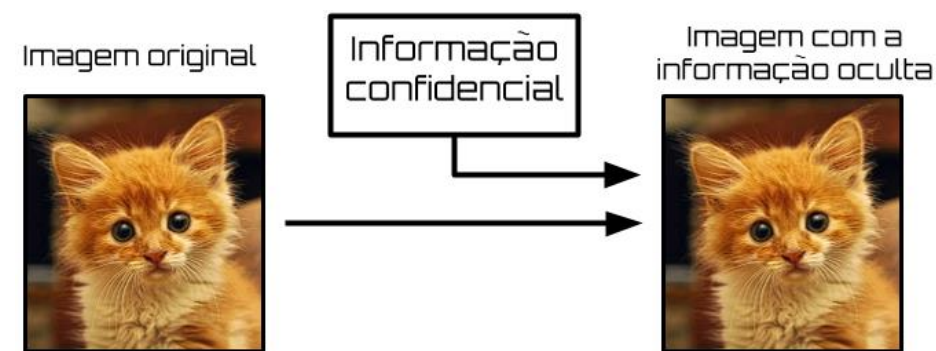
OCULTAÇÃO DE DADOS

- Esconde informações sensíveis em outros tipos de arquivos ou meios de comunicação.
- Busca camuflar as informações sensíveis dentro de arquivos ou estruturas aparentemente comuns.
- Procura tornar as informações menos detectáveis ou disfarçadas dentro de outros arquivos ou meios de comunicação.



ESTEGANOGRAFIA

- Oculta informações dentro de outros tipos de arquivos, sem levantar suspeitas de que esses dados estejam presentes.
- Esconde os dados de forma que eles passem despercebidos.
- Utiliza arquivos de mídia, como imagens, áudios ou vídeos, como meio para ocultar os dados.
- Os dados são inseridos de forma que não alterem a aparência visual ou auditiva do arquivo.



Fonte: Imesec, USP.

Disponível em: <<https://imesec.ime.usp.br/lectures.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



OFUSCAÇÃO

- Dificultar a compreensão do conteúdo por parte de terceiros não autorizados.
- Torna o código ou programa mais complexo e difícil de entender, sem alterar sua funcionalidade.
- Renomeação de variáveis, substituição de trechos de código, inserção de instruções irrelevantes e reorganização da estrutura do código.

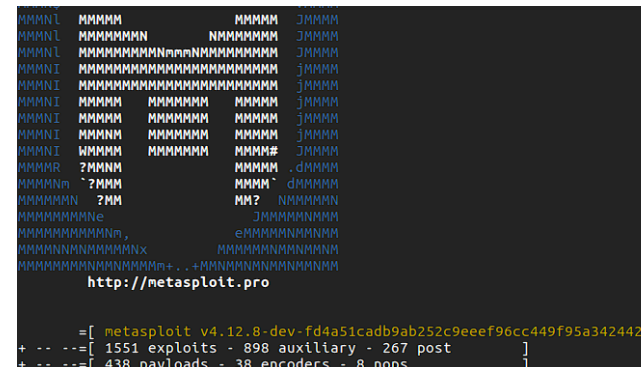
FRAGMENTAÇÃO

- Divisão de um dado em partes menores, conhecidas como fragmentos, antes de aplicar a criptografia.
- O conteúdo original é dividido em várias partes menores, geralmente de tamanho fixo.
- Dificulta a reconstituição dos dados originais sem ter acesso a todos os fragmentos e a chave de criptografia.



MARCAÇÃO E OCULTAÇÃO EM METADADOS

- Adiciona informações extra aos dados, conhecidas como metadados.
- Os metadados são informações que descrevem outros dados, como o autor, data de criação, localização, entre outros.
- Adição de informações ocultas nos dados, que não são visíveis inicialmente.
- Os metadados ocultos não são facilmente acessíveis e podem exigir ferramentas especiais para serem extraídos.



Fonte: Commons, Wikimedia.

Disponível em:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metasploit_Framework.png>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

8



Você chegou ao final da Aula 01
**Propriedades
da Criptografia**